

Janmesh Thakare

✉ janmesh.thakare@gmail.com

☎ +4915752912230

📍 München, DE

🌐 LinkedIn



🔗 Portfolio

🚗 Klasse B

🐙 GitHub

BERUFLICHES PROFIL

M.Sc. Mechatronik (Universität Siegen) mit Systems Engineering Praxis aus Masterarbeit und Praktikum bei der BMW Gruppe. Entwickelte dort die Systemarchitektur einer sicherheitskritischen Insassenschutzfunktion in SysML, von der Anforderungsableitung über Schnittstellen und Verhaltensmodell bis zur modellbasierten Verifikation. Ergänzt durch Prüfstandsvalidierung von Motoren und Nebenantrieben bei John Deere sowie Regelungs- und Robotikmodellierung in MATLAB/Simulink.

KERNKOMPETENZEN

Systemarchitektur & Schnittstellendefinition	Anforderungsableitung & Traceability
MBSE & SysML	Mechatronische Systemintegration
Modellbasierte Verifikation und DOE-Auswertung	Validierung von Antrieben und Aktuatoren
Regelungstechnik & Robotikmodellierung, CAD/CAE	Technische Dokumentation

BERUFSERFAHRUNG

Assistant Trainer & Passenger Service Agent, D H S Handling Service GmbH Schulungsnachweise im AVBIS-System geprüft und freigegeben · Einarbeitung neuer Mitarbeitender betreut · Schichtplanungs-Tool selbst gebaut (PHP, MySQL) · ZÜP § 7 LuftSiG	01/2026 – Present München, DE
Systems Engineering Praktikant / Masterand, BMW AG - Systemarchitektur einer Airbag-Unterdrückungsfunktion entwickelt, MBSE/SysML in MagicDraw, FMVSS 208 35 SysML-Anforderungen strukturiert, Hierarchie über 4 Ebenen, mit Architekturmodell verknüpft - Architektur und Schnittstellen modelliert: 22 Blocks, 5 Interface Blocks, 12 Ports - Signal- und Datenflüsse über Flows und Connectoren definiert, Systemgrenzen festgelegt - Entscheidungslogik in Activities und State Machines abgebildet - Systemverhalten mit Cameo Simulation Toolkit verifiziert, 20 DOE-Testfälle in JMP Pro ausgewertet - Safety, Hardware und Test abgestimmt, Reviews moderiert, Dokumentation versioniert - Note 1,3 · Ansatz wird bei BMW zur Implementierung weiterverfolgt	09/2024 – 04/2025 München, DE
Praktikant Innovationsprogramm, Vorentwicklung User Experience, BMW AG - Systemabläufe definiert, unter anderem für multi-motorische Sitzaktuierung - Funktionale Anforderungen aus Nutzererlebnissen abgeleitet, Funktionsbäume (State Machines) für Interieur-Komponenten vernetzt - Komponenten in CATIA V5 konstruiert, Innovationsmodelle bis zur funktionsfähigen Demo aufgebaut - Workshops moderiert, Lieferantentermine vorbereitet und Konzeptmuster abgestimmt	03/2024 – 07/2024 München, DE
Studentische Hilfskraft, Universität Siegen - Zufallsschwingungen analysiert und Eigenfrequenzen bestimmt, Simulation in MATLAB und COMSOL - Modalreduktion in MATLAB implementiert und Rechenzeit der Simulationsläufe verkürzt - Ergebnisse dokumentiert und in Forschungsrunden vorgestellt	07/2023 – 02/2024 Siegen, DE

Junior V/V und Entwicklungsingenieur, John Deere India Private Limited • Motorenvalidierung auf Performance und Durability am Prüfstand durchgeführt • Nebenantriebe (AUX Drive) analysiert und Kolbenkomponenten bewertet • Bauteile in Pro/E Wildfire 4.0 optimiert, Prüfstandsdaten strukturiert ausgewertet • In internationalen Teams gearbeitet, technische Berichte erstellt und Reviews geführt	06/2020 – 06/2021 Pune, IN
Praktikant System- und Werkstofftechnik, Hindustan Aeronautics Limited • Werkstoffauswahl für Luftfahrtkomponenten nach Strength-to-Weight-Kriterien verbessert • Überholungsprozesse teamübergreifend optimiert, Lifecycle-Betrachtung eingebracht	04/2019 – 07/2019 Ozar, IN
Service & Store Support, Domino's und BurgerMe	01/2022 – 06/2023 Siegen, DE

STUDIUM

M.Sc. Mechatronik, Universität Siegen • Schwerpunkte: Systems Engineering, Regelungstechnik, Modellierung & Simulation, Fluid Power • Masterarbeit: „Dynamic Suppression: Innovation in Suppression Technologies for Advanced Airbag Systems“, Note 1,3, in Kooperation mit der BMW AG • Projektarbeit: Note 1,3 Gesamtnote: 2,2	10/2021 – 05/2025 Siegen, DE
B.Eng. Maschinenbau, University of Pune • Schwerpunkte: Mechatronik, Maschinenelemente, Dynamik, CAD/CAM, FEA • Gesamtnote: 1,7	08/2016 – 07/2020 Pune, IN

PROJEKTE

Modellierung von Pick-and-Place-Robotern in MATLAB • Entwarf ein mathematisches Modell eines Pick-and-Place Roboters in MATLAB/Simulink, leitete die inverse Kinematik her und implementierte Steuerungsalgorithmen zur präzisen Positionierung • Steuerungsalgorithmen und Simulationen zur präzisen Positionierung entwickelt und getestet • Fachkenntnisse in Robotik, Steuerungssystemen und Simulation praktisch demonstriert	12/2022 – 03/2023
--	-------------------

KURSE

Product Development & Systems Engineering (INCOSE / ISO 15288) Anforderungen, Architektur, MBSE/SysML, Lifecycle-Management, Risiko, Agile/Lean, Specialty Engineering
--

KENTNISSE & SONSTIGE

MBSE / Modellierung — SysML, MagicDraw / Cameo Systems Modeler, Cameo Simulation Toolkit, Visual Paradigm, Visio
Simulation / Analyse — MATLAB/Simulink, COMSOL Multiphysics, JMP Pro (DOE)
CAD / CAE — CATIA V5, Pro/E Wildfire 4.0, AutoCAD
Programmierung — Python, C++, SQL, PHP
ML-Bibliotheken — PyTorch, Scikit-learn, TensorFlow, Jupyter Notebooks
Methoden — Anforderungsmanagement, Traceability, Scrum-Artefakte und Reviews, strukturierte Abnahmen

Sprachen — Deutsch: Verhandlungssicher | Englisch: Verhandlungssicher
Visum — Aufenthaltstitel gültig bis 11.2026 | Erwerbstätigkeit erlaubt | Chancenkarte (ab 11.2026)